



Travaux dirigés d'Electricité (Filière MIP)
Série 2

Exercice 1 :

On considère dans le vide une sphère de rayon R , de centre O , dont la distribution volumique de charge est :

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - k \frac{r^2}{R^2} \right)$$

avec k et ρ_0 des constantes et $r \leq R$

1. Déterminer l'expression du champ électrostatique en tout P de l'espace. On notera $OP = r$.
2. Montrer qu'à l'intérieur de la sphère, le champ électrostatique présente un maximum pour un rapport r/R donné.

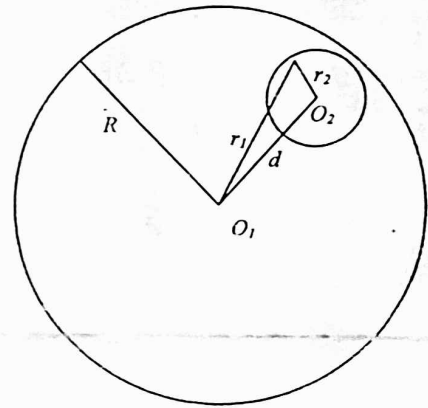
Calculer la valeur de k dans le cas où le champ est extremum pour $r/R = 1/2$

Exercice 2 :

Une sphère, de rayon R , porte une charge volumique ρ qui est répartie uniformément dans tout le volume qu'elle occupe à l'exception d'une cavité de rayon a . Le centre de cette cavité est à la distance d du centre de cette sphère. La cavité est vide de charges.

En utilisant le théorème de Gauss et le principe de superposition, calculer le champ en tous points de la cavité.

Qu'a-t-il de remarquable ?



Exercice 3 :

On considère un cylindre de rayon R et de longueur infinie, uniformément chargé en volume, avec une densité volumique $\rho > 0$.

1. Quelle est la direction du champ électrostatique en tout point M de l'espace ?
2. Montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de la distance r entre M et l'axe du cylindre.
3. En utilisant le théorème de Gauss et en précisant la surface utilisée, calculer le champ dans les deux cas : $r > R$ et $r < R$

On donnera E en fonction de r .

4. Calculer le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre.

On impose la condition $V = 0$ pour $r = 0$.

5. La densité volumique de charge ρ du cylindre n'est plus uniforme mais à symétrie cylindrique (ρ est une fonction de r).

On donne $\rho = \rho_0(r/R)$ pour $r < R$ et avec ρ_0 une constante.

Déterminer le champ électrostatique dans le cas où $r < R$.

Exercice 4 :

On considère un plan uniformément chargé en surface dans lequel on a pratiqué un trou vide de charges et de rayon R .

Déterminer le champ électrostatique en un point M de l'axe du trou.

On note σ la densité surfacique de charges.

Exercice 1.

$$\rho(r) = \rho \left(1 - k \frac{r^2}{R^2} \right)$$

1)

Il y a un point de l'espace.

$\rho(r)$ la densité volumique dépend de r .

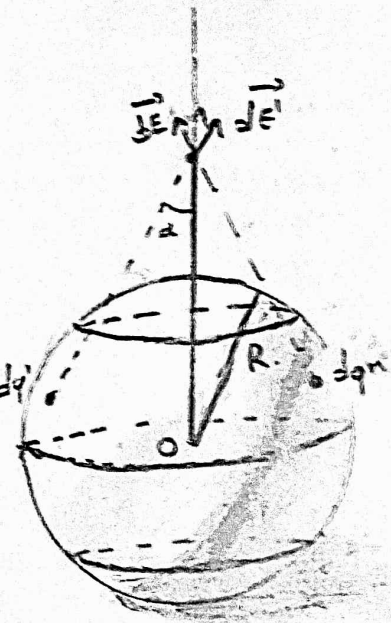
L'axe OM donc est un axe de Symétrie de la distribution.

et dq, dq' sont deux éléments de volume de charge Symétrique

Par rapport à l'axe OM . avec $\vec{OM} = r\vec{e}_r$.

$d\vec{E}''$ le champ électrostatique créé par dq''

$d\vec{E}'$ le champ électrostatique créé par dq'



$$d\vec{E}' + d\vec{E}'' = 2 dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}' \quad \vec{E} = \int d\vec{E}''$$

$$2\vec{E} = \int d\vec{E}' + d\vec{E}''$$

$$= \int 2 dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$= 2 E \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = E \vec{e}_r$$

donc le champ est porté par le vecteur radial $\vec{e}_r$.

On choisit alors la Surface de Gauss une Sphère de rayon r et de Centre O et passant par le point M .

Pour $r > R$.

$$\phi = \oint_{\text{Surface Gauss.}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int.}}}{\epsilon_0}$$

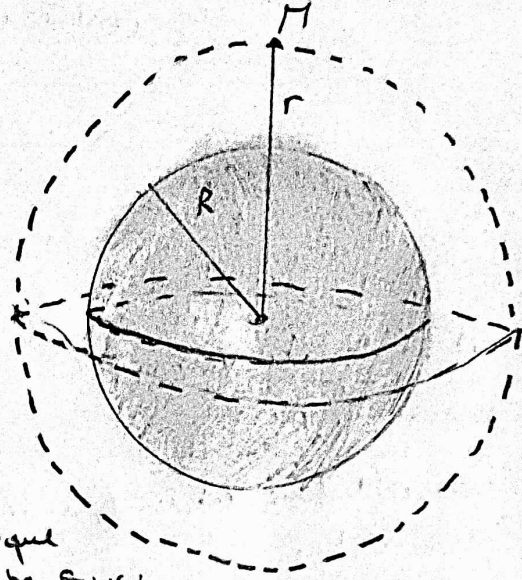
$$= \oint_{S_G} E_x dS_x + E_y dS_y + E_z dS_z$$

$$= \oint_{S_G} E dS \quad \vec{E} \parallel d\vec{S}$$

$$= E \oint_{S_G} dS \quad \begin{array}{l} \text{La distribution} \\ \text{à symétrie sphérique} \\ E \text{ est constante sur} \\ \text{la Surface de Gauss.} \end{array}$$

$$= E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int.}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_{\text{int.}}}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$



$$Q_{\text{int.}} = \int_{\text{sphère de rayon R}} dq = \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho(r) dv = \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho(r) r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr$$

$$= \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho_0 \left(1 - k \frac{r^2}{R^2} \right) \sin\theta d\theta d\phi dr = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^R r^2 \rho_0 \left(1 - k \frac{r^2}{R^2} \right) dr$$

$$= 2\pi \cdot [-\cos\theta]_0^\pi \cdot \rho_0 \int_0^R r^2 - k \frac{r^4}{R^2} dr$$

$$= 2\pi \cdot [-(-1) - (-1)] \cdot \rho_0 \left[\frac{1}{3} r^3 - \frac{k}{5} R^2 r^5 \right]_0^R$$

$$= 4\pi \rho_0 \left(\frac{R^3}{3} - \frac{k R^5}{5} \right)$$

$$Q_{\text{int.}} = 4\pi \rho_0 R^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{k}{5} \right)$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{R^3 \rho_0}{\epsilon_0 r^2} \left(\frac{1}{3} - \frac{k}{5} \right) \vec{e}_r}$$

Pour $r < R$.

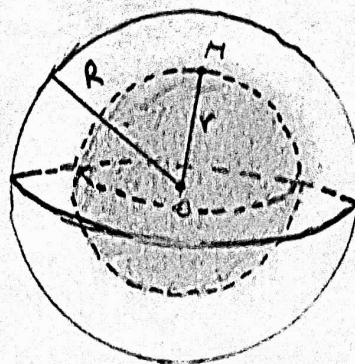
$$\phi = E 4\pi r^2$$

$$Q_{int} = \iiint_{\text{Sphère de rayon } r} \rho r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr = \int dV$$

$$= 4\pi \epsilon_0 \int_0^r r^2 - k \frac{r^4}{R^2} dr.$$

$$= 4\pi \epsilon_0 \left[\frac{1}{3} r^3 - \frac{k}{5R^2} r^5 \right]_0^r.$$

$$= 4\pi \epsilon_0 \left(\frac{1}{3} r^3 - \frac{k}{5R^2} r^5 \right).$$



$$E 4\pi r^2 = \frac{4\pi \epsilon_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} r^3 - \frac{k}{5R^2} r^5 \right) \quad ; \quad \vec{E} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{k}{5} \frac{r^3}{R^2} \right) \vec{e}_r$$

2) Maximum de Champ.

E pour $r > R$ est décroissant

E pour $r < R$: équation de parabole
que s'annule en $r = \sqrt{\frac{5R^2}{3k}}$ et en $r=0$

Idonc $\exists C \in]0, \sqrt{\frac{5R^2}{3k}}[$ t.q. $\frac{dE}{dr} = 0$

donc le champ a une valeur extrêmeale que l'on supposera maximale.

lorsque. $\frac{dE}{dr} = 0$ avec $E = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} r - \frac{k}{5R^2} r^3 \right).$

$$\frac{dE}{dr} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5R^2} r^2 \right) = 0.$$

$$\frac{r^2}{R^2} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{3k}.$$

$$\frac{r^2}{R^2} = \frac{5}{9k}.$$

$$\frac{r}{R} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{5}{k}}.$$

le coefficient k a pour expression.

$$k = \frac{5}{9} \left(\frac{r}{R} \right)^2.$$

Pour $\frac{r}{R} = \frac{1}{2}.$

$$k = \frac{20}{9} = 2,2$$

Exercice 2:

- Soit M un point de l'espace.
- (S') une sphère chargée avec une densité volumique $(-e)$ de rayon R_2 .
- (S) une sphère chargée avec une densité volumique (e) de rayon R_1 .
- L'axe O_2M est un axe de symétrie de la distribution. $i=1,2$.
- dq_1, dq_2 deux éléments de volume de charge symétriques.

Par rapport à l'axe O_2M avec $\vec{O_2M} = r_2 \vec{e}_r$.

- $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dq_1 .

$d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dq_2 .

alors $d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2dE \cos \alpha \vec{e}_r$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

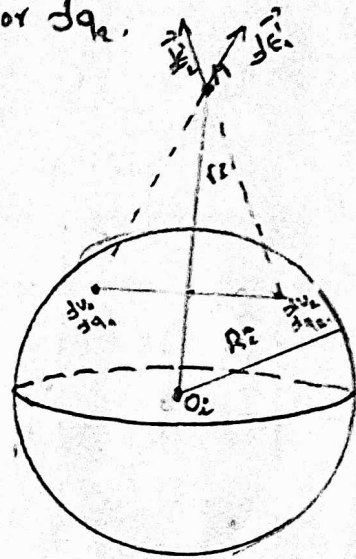
$$2\vec{E} = \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$$

$$= \int 2 dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$= 2E \vec{e}_r$$

$$\boxed{\vec{E} = E \vec{e}_r}$$

donc le champ est porté par le vecteur radial $\vec{e}_r$.
on choisit la surface de Gauss une sphère de rayon r
et de centre O_2 et passant par le point M .



Pour $r_2 < R_1$

$$\phi = \oint_{\text{Surface de Gauss}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$= \oint_{\text{sur}} E_2 d\vec{s} \cdot \vec{e}_r$$

$$= \oint_{\text{sur}} E_2 d\vec{s} \quad (d\vec{s} \parallel \vec{e}_r)$$

$$= E_2 \oint_{\text{sur}} d\vec{s} \quad (\text{Symétrie Sphérique}) \quad E \text{ est constante sur la Surface de Gauss.}$$

$$= E_2 4\pi r_2^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \int_{\text{Sphère de rayon } r_1} dQ = \int_0^{r_2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho \, dv \\ &= \int_0^{r_2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho \, r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi \, dr \\ &= \frac{4\pi r_1^3 \rho}{3} \end{aligned}$$

$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{4\pi r_1^3 \rho}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1 \cdot \vec{e}_r$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2 \cdot \vec{e}_r \quad (\text{Pour } (S)).$$

On applique le principe de superposition en point $M \in (S') \subseteq (S)$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r_1 \vec{e}_r - \frac{\rho}{3\epsilon_0} r_2 \vec{e}_r$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{OM} - \vec{O_1M})$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{O_1O_2}$$

Extraus:

- 1)
- Soit M une point de l'espace.
 - Le point O est la projection de le point M sur l'axe OZ de notre cylindre.
 - l'axe OM est un axe de symétrie de la distribution.
 - dq_1, dq_2 sont deux élément de volume de charge symétrique par rapport à l'axe OM .
 - $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dq_1
 $d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dq_2 .

alors

$$d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2dE \cos\alpha \vec{e}_r'$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

$$2\vec{E} = \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$$

$$= \int 2dE \cos\alpha \vec{e}_r' \quad \vec{E} = \int dE \cos\alpha \vec{e}_r'$$

$$\boxed{\vec{E} = E \vec{e}_r'}$$

d'où le champ est porté par le vecteur radial $\vec{e}_r'$.

2)

la distribution est à symétrie cylindrique, il y a donc.

invariance par translation parallèlement à l'axe du cylindre et par rotation autour de cet axe.

②

On prend dans les deux cas pour Surface de Gauss
un cylindre fermé d'axe confondu avec celui de la distribution
de hauteur h , de rayon r .

$$\Phi = \oint_{\text{Surface}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$= \oint_{\text{Surface latérale}} E ds \quad (\vec{E} \parallel d\vec{s} \text{ sur Surface latérale}).$$

$$= E \oint_{\text{Surface latérale}} ds \quad E \text{ est constante sur Surface latérale.}$$

$$\boxed{\Phi = E 2\pi r h = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}}$$

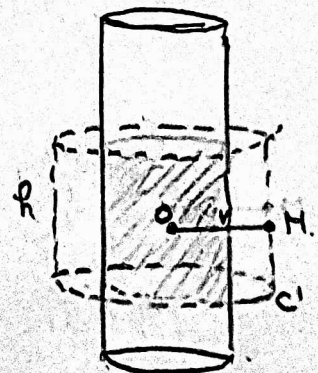
si $r < R$.

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \int_{\text{Cylindre}(C)} dq \\ &= \int_0^R \int_0^h \int_0^{2\pi} \rho r dr d\theta dz \\ &= \rho \frac{1}{2} r^2 h 2\pi. \end{aligned}$$

$$Q_{\text{int}} = \rho r^2 h \pi$$

si $r > R$.

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \int_{\text{Cylindre}(C)} dq = \iiint_{(C)} \rho dv \\ &= \int_0^R \int_0^h \int_0^{2\pi} \rho r d\theta dz dr \\ &= \rho \frac{1}{2} R^2 h 2\pi = \rho R^2 h \pi \end{aligned}$$



$\vec{E}$: pour $r < R$.

$$\Phi = E 2\pi r h = \frac{Q_{\text{int.}}}{\epsilon_0} = \frac{e \pi r^2 h}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{e r}{2 \epsilon_0} \vec{e}_r$$

Pour $r > R$.

$$\Phi = E 2\pi r h = \frac{Q_{\text{int.}}}{\epsilon_0} = \frac{e \pi R^2 h}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{e R^2}{2 r \epsilon_0} \vec{e}_r$$

$$4) \quad \vec{E} = E(r) \vec{e}_r = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r$$

$$E(r) = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$E(r) dr = -\frac{\partial V}{\partial r} dr$$

$$\int E(r) dr = \int -\frac{\partial V}{\partial r} dr$$

$$V = -\int E(r) dr$$

Pour $r < R$.

$$V = -\int \frac{e r}{2 \epsilon_0} dr$$

$$= -\frac{1}{2} r^2 \frac{e}{2 \epsilon_0} + C$$

$$V = -\frac{r^2 e}{4 \epsilon_0} + C$$

Pour $r=0$, $V=0 \Rightarrow C=0$.

$$V = -\frac{r^2 e}{4 \epsilon_0}$$

Pour $r > R$.

$$V = - \int \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} dr$$

$$V = - \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln(r) + C$$

Par la continuité du potentiel

$$V(R) = V(R)$$

$$- \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln(R) + C = - \frac{R^2 \rho}{4\epsilon_0}$$

$$C = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln(R) - \frac{R^2 \rho}{4\epsilon_0}$$

$$V = - \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln(r) + \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln(R) - \frac{R^2 \rho}{4\epsilon_0}$$

$$V = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln\left(\frac{R}{r}\right) - \frac{R^2 \rho}{4\epsilon_0}$$

5)

Les propriétés de Symétrie et d'invariance ne sont
Pas modifiées

en considérant une surface de Gauss identique à celle
décrite en (a)

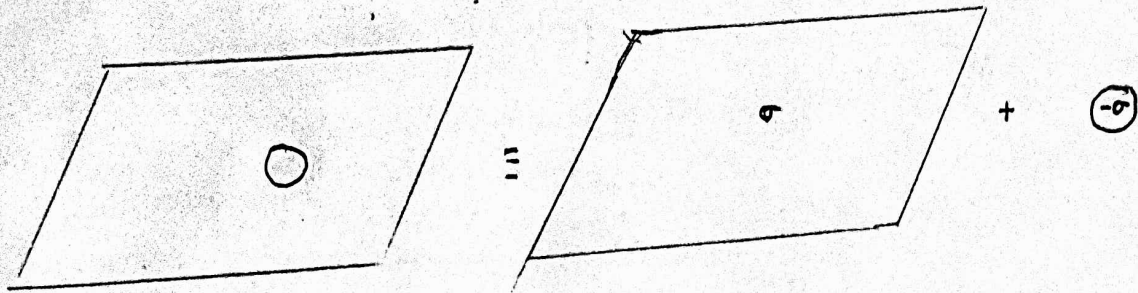
$$Q_{int} = \iiint_{\text{Cylindre}(r)} \rho dv = \iiint_{(C)} \rho \cdot \frac{r}{R} r d\phi dz dr$$

$$= \frac{2\pi R^2 \rho}{R} \frac{1}{3} r^3$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{r^2}{R} \vec{e}_r$$

Exercice 4 :

On peut concevoir la distribution des charges comme le résultat de la superposition d'un plan (P) infini de densité surfacique de charges σ et d'un disque portant une densité $-\sigma$



Le champ électrostatique créé par le plan :

- Soit M un point de l'espace.
- le point O c'est la projection de le point M sur le plan (P)
- l'axe OM est un axe de symétrie de la distribution, avec $\vec{OM} = z\vec{e}_z$

dq_1 et dq_2 sont deux éléments de surface de charge

Symétrique par rapport à l'axe OM

- $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dq_1

- $d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dq_2

alors

$$d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2 dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

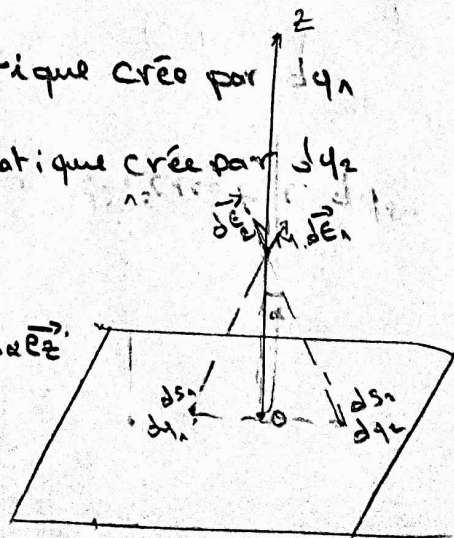
$$2\vec{E} = \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$$

$$= \int 2 dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{E} = \int dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{E} = E(z) \vec{e}_z}$$

d'où le champ est porté par le vecteur $\vec{e}_z$.

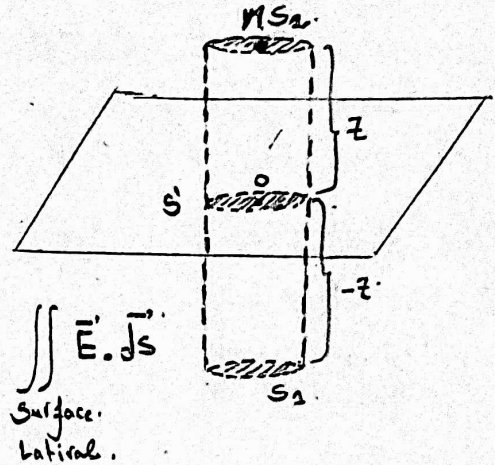


on prend pour Surface de Gauss un cylindre

fermé donc confondu avec OM de demi-hauteur z

la base de surface S_1 et la base de surface $S_2 = S_1 = S$ de notre cylindre sont symétriques par rapport à la plan (P)

$$\phi = \oint_{\text{surface de Gauss}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$



$$\oint_{S_r} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{surface latérale}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{S_1} -E_z (-dS) + \iint_{S_2} E_z dS + 0 \quad \begin{array}{l} \vec{E} \parallel d\vec{S} \text{ sur } S_1 \text{ et } S_2 \\ \vec{E} \perp d\vec{S} \text{ sur surface latérale} \end{array}$$

$$= \iint_{S_1} E_z dS + \iint_{S_2} E_z dS$$

$$= E \iint_{S_1} dS + E \iint_{S_2} dS \quad E \text{ est constante sur } S_1 \text{ et } S_2$$

$$= ES + ES$$

$$= 2ES$$

$$Q_{\text{int}} = \iint_{S'} \sigma dS = \sigma S' = \sigma S$$

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z & \text{si } z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z & \text{si } z < 0 \end{cases}$$

$$\vec{E} = \frac{z}{|z|} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$$

Le Champ électrostatique Créé par un disque.

- Soit un disque D de Centre O et Rayon R .
- Soit M un point de l'axe de disque (D).
- L'axe OM est axe de symétrie de la distribution avec $\vec{OM} = z \vec{e}_z$.
- dq_1 et dq_2 sont deux éléments de surface de charge.

Symétrique par rapport à l'axe OM .

- $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dq_1 .
- $d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dq_2 .

alors on a.

$$d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2 dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

$$d\vec{E} = \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2$$

$$= \int 2 dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{E} = \int dE \cos \alpha \vec{e}_z$$

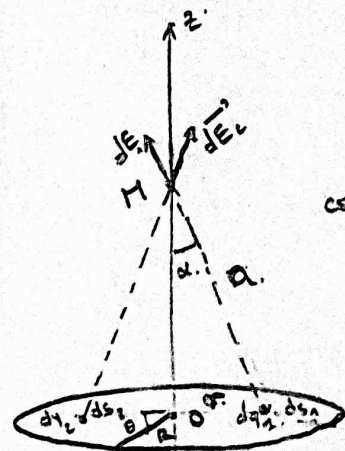
$$= \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \alpha \vec{e}_z$$

$$= - \int_0^{R/2\pi} \frac{\nabla \cdot d\vec{s}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times \frac{z}{a} \vec{e}_z$$

$$= - \int_0^{R/2\pi} \frac{\nabla \cdot z}{4\pi\epsilon_0 a^3} d\vec{s} = - \int_0^{R/2\pi} \frac{\nabla \cdot z}{4\pi\epsilon_0 a^3} \times r dr d\theta \cdot \vec{e}_z$$

$$= - \frac{\nabla \cdot z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{R/2\pi} \frac{r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr d\theta \cdot \vec{e}_z$$

$$= - \frac{\nabla \cdot z}{4\pi\epsilon_0} [\theta]_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{(r^2 + z^2)^{1/2}} \right]_0^R \vec{e}_z = - \frac{\nabla \cdot z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \vec{e}_z$$



$$\cos \alpha = \frac{z}{a}$$

$$a^2 = r^2 + z^2$$

$$a = (r^2 + z^2)^{1/2}$$

$$a^3 = (r^2 + z^2)^{3/2}$$

$$\vec{E} = \frac{-\sigma z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{e}_z$$

d'après le principe de Superposition

Le champ électrostatique en un point de l'axe du trou.

c'est la somme vectorielle des champs créés par.

chacune de ces distributions prises séparément.

$$\vec{E} = \frac{z \cdot \sigma}{|z| 2\epsilon_0} \vec{e}_z - \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{e}_z}$$